UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

LACOP · Laboratório de Comunicações Ópticas

Workshop de IA e Sensores

Como criar um modelo de Machine Learning com dados de Sensores?

Marcos Lázaro Romão Silveira · 25/09/2026

Sumário

Roteiro da apresentação

01 Apresentação e Conhecendo a Plataforma

02 Realizando um Projeto

01

Apresentação e Conhecendo a Plataforma

Quem sou eu?

Algumas das Experiências

- **Movimento Empresa Júnior**
  - Meta Consultoria
  - RioJunior
  - Junior Enterprises Global

- **EloGroup**
  - Estagiário de Negócios
  - Frente de Analista de Requisitos
  - Projetos de Data Science – Data Engineering

- **LACOP**
  - Pesquisador focado em Inteligência Artificial





Apresentação da Plataforma

Website do Workshop IA e Sensores

Uma plataforma para aprender a transformar os dados que um sensor já produz em previsões úteis para projetos de engenharia.

Em vez de programar cada decisão na mão, você treina modelos de aprendizado de máquina com bibliotecas prontas e com a ajuda de agentes de IA.

- Artigos guiados, do básico à aplicação
- Bases de dados reais de temperatura, vibração, corrente e CO_2
- Do sensor à previsão: leituras → modelo → resultado



Apresentação da Plataforma

Base de Dados

Conjuntos de dados reais de sensores, prontos para usar em modelos de aprendizado de máquina.

- Arquivos CSV padronizados, com cabeçalho e dicionário das colunas
- Cada base traz o cenário, a descrição dos sensores e uma pergunta de ML para responder
- Filtros por tipo de problema (classificação ou regressão) e por nível (iniciante)

Exemplo: na base de temperatura e umidade (DHT22 e LDR, 576 leituras), a pergunta é qual será a temperatura da sala daqui a uma hora.

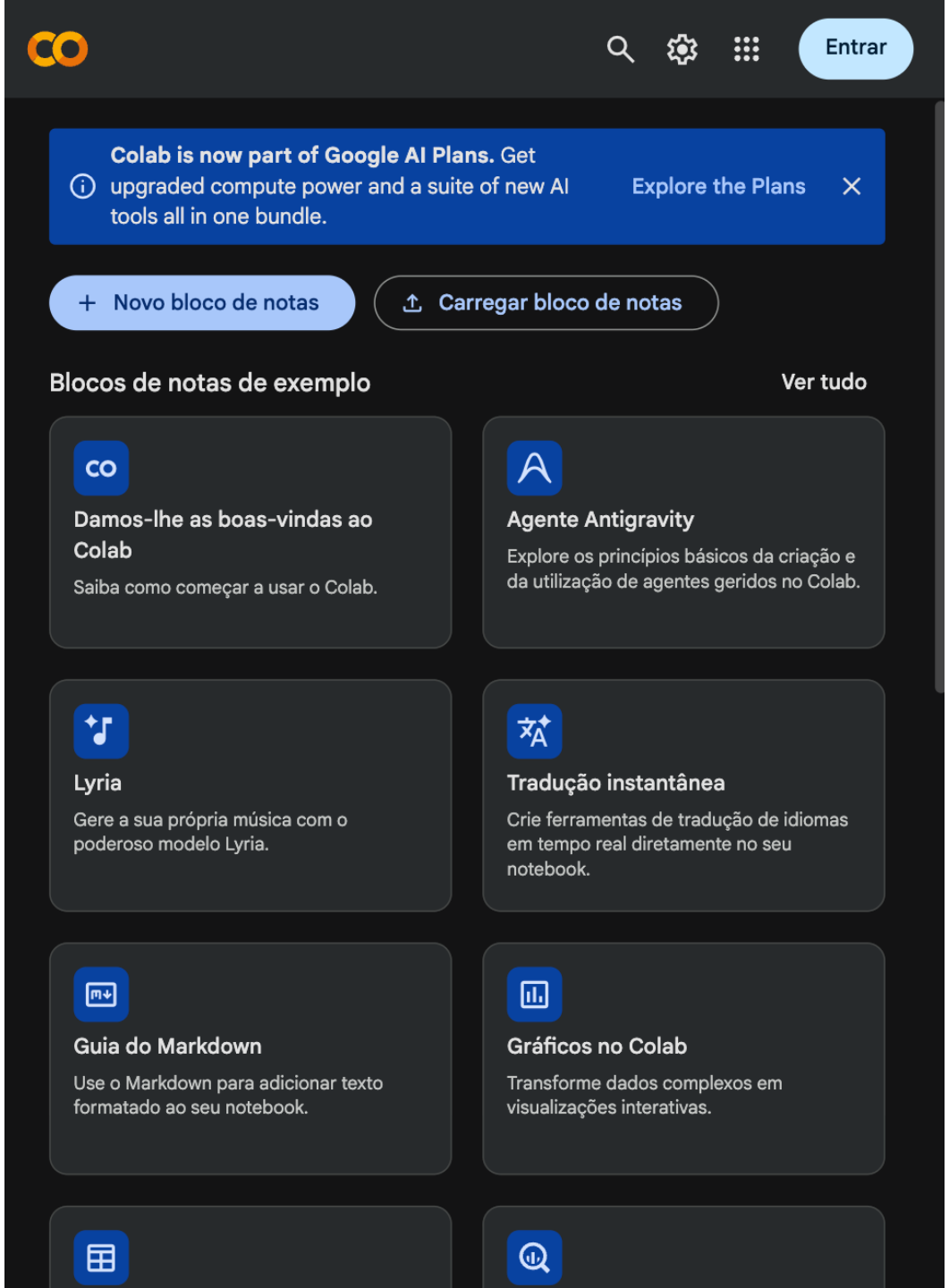


Apresentação da Plataforma

Resultado do Treinamento do Modelo

No final do notebook do Colab, o código gera um arquivo *resultado_projeto.json*. Basta enviá-lo à plataforma para ver o desempenho do modelo.

- Um painel compara o seu modelo com o palpite mais simples possível
- Essa comparação mostra se o modelo aprendeu de verdade
- O formato se ajusta ao problema: classificação ou regressão
- O arquivo é lido direto no navegador e não é enviado a nenhum servidor

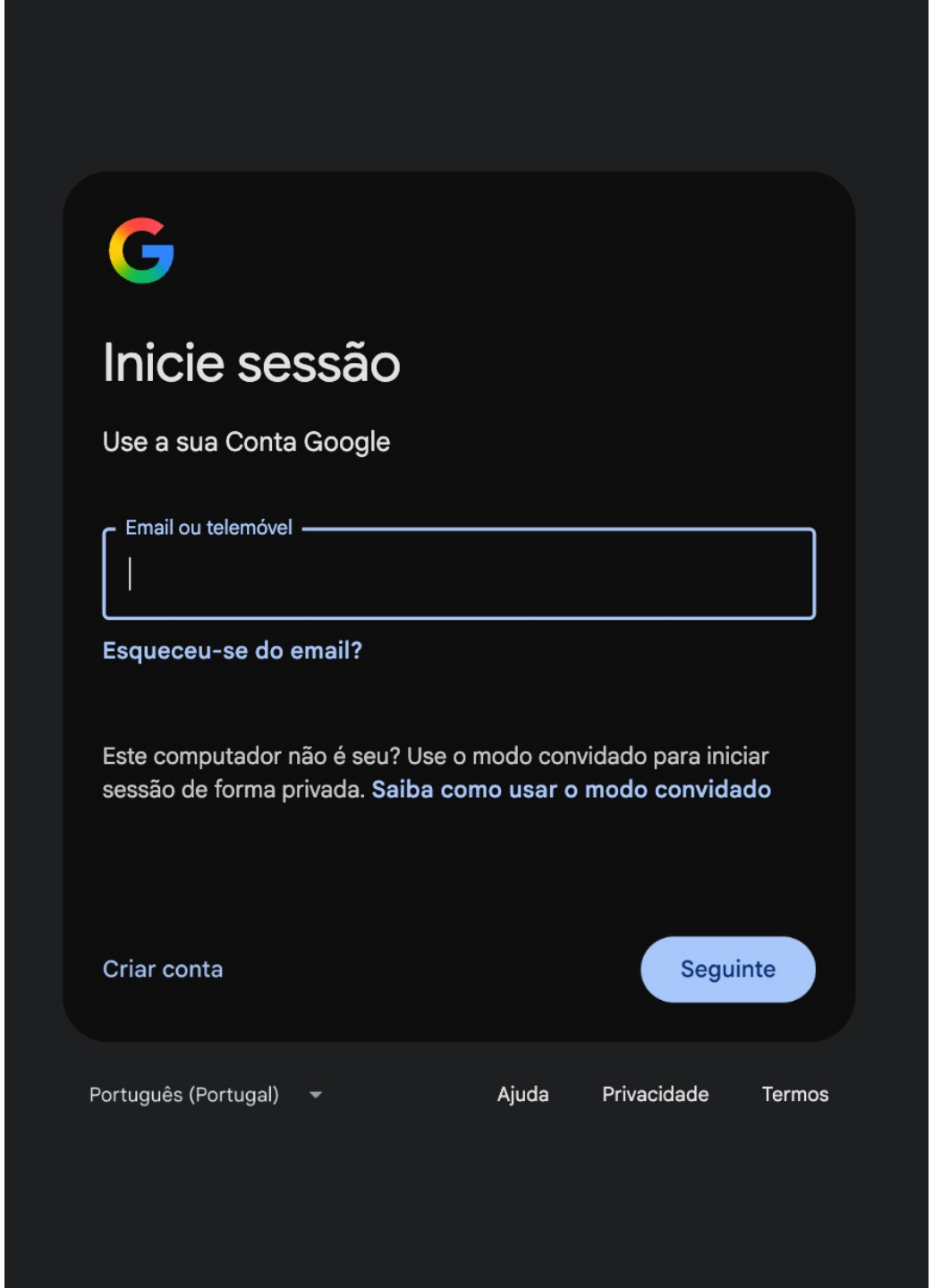


Apresentação da Plataforma

Google Colab

O Google Colab é um ambiente gratuito do Google para escrever e rodar código Python direto no navegador, sem precisar instalar nada no computador.

- O código roda nos servidores do Google, com acesso a GPU para treinar modelos, e os notebooks ficam salvos no Google Drive.



Apresentação da Plataforma

Google Colab

Para usar o Google Colab, é preciso entrar com uma Conta Google, como um e-mail do Gmail.

- O ideal, para o Workshop, é usar o e-mail institucional do idUFF (@id.uff.br), que já é uma Conta Google.

02

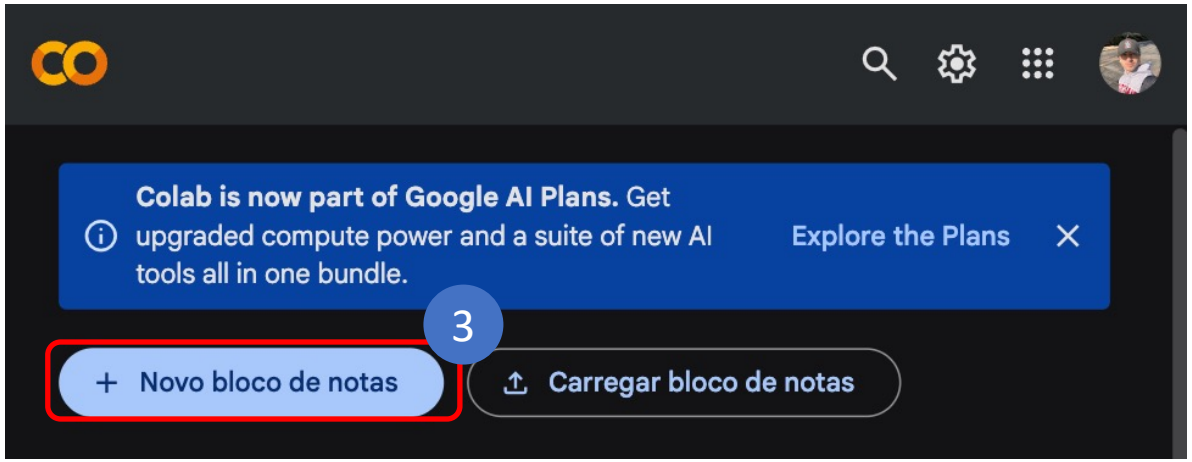
Realizando um Projeto



Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

1. Ao acessar a Plataforma, entre no campo “Base de Dados”.
2. Escolha a base de dados que deseja e clique em “Baixar CSV”.

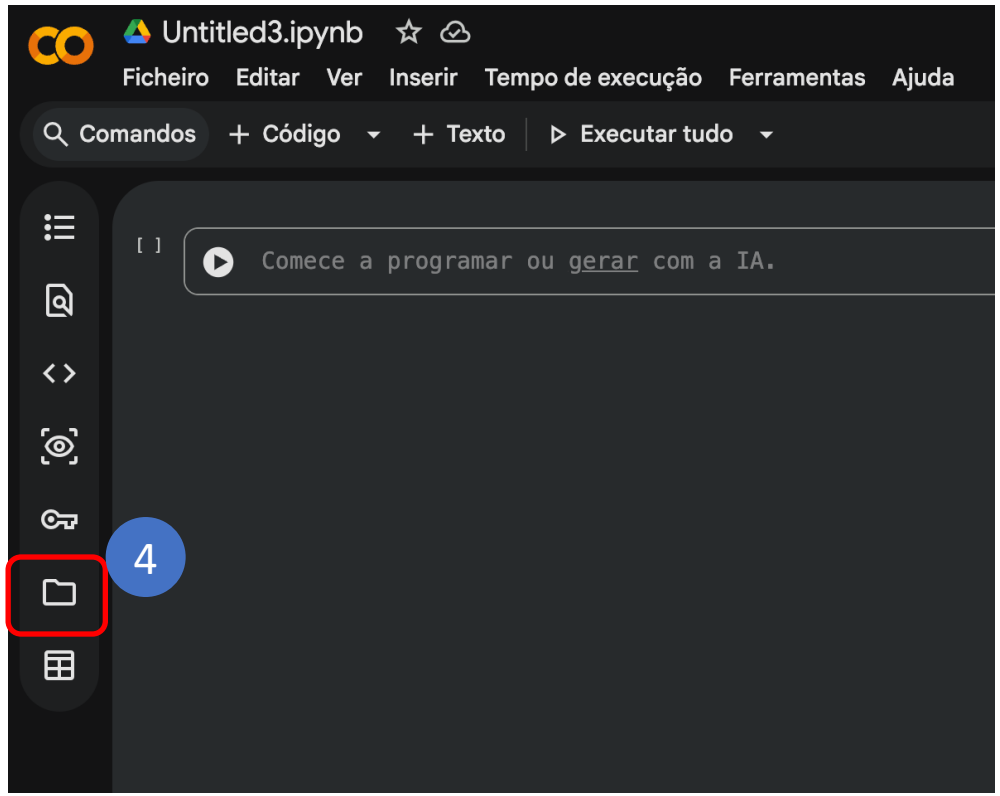


Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

Acesse a plataforma do Google Colab:
https://colab.research.google.com/

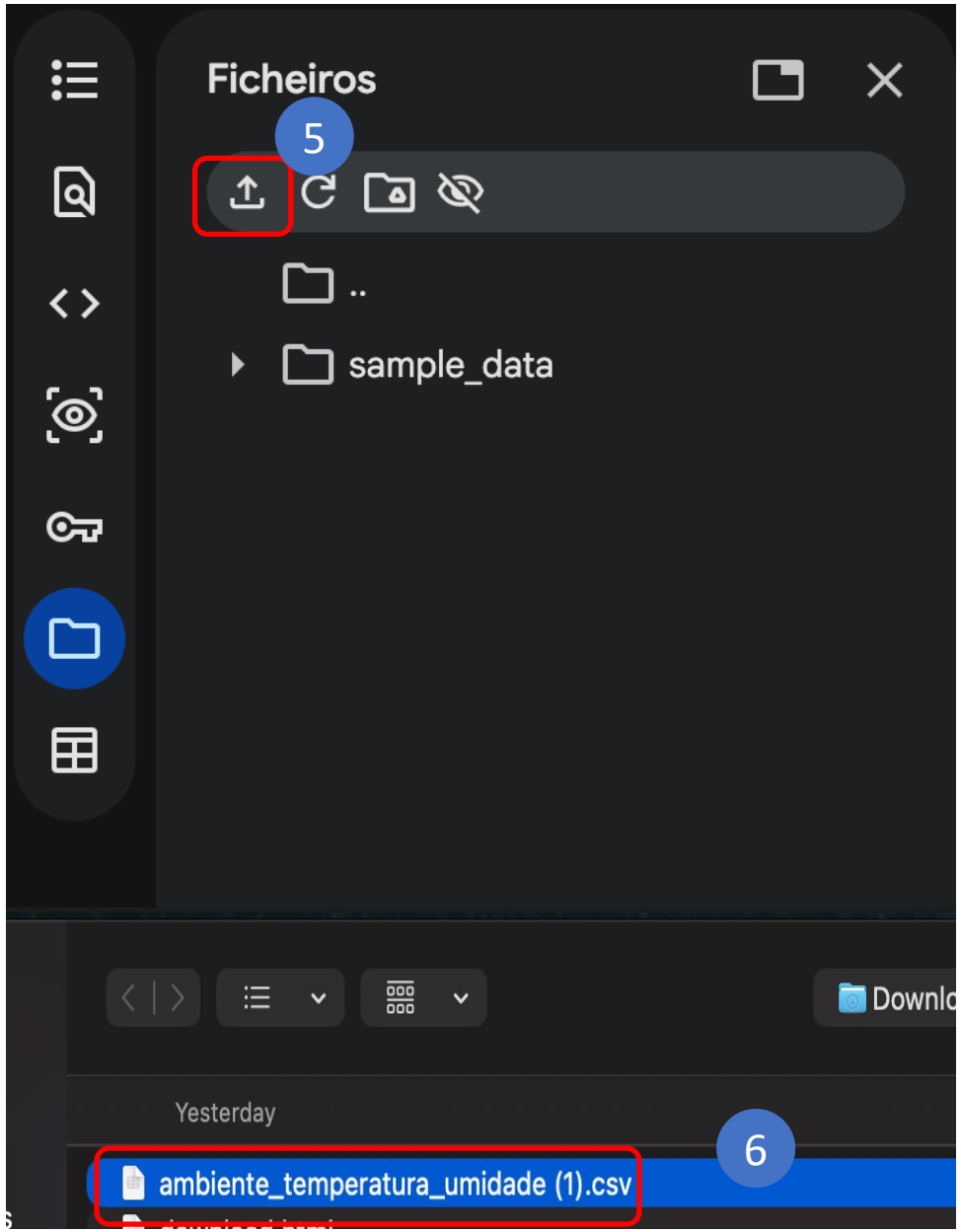
3 Ao acessar o Google Colab e logar na conta do gmail, clique em: “Novo bloco de notas”.



Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

4 Clique no ícone da pasta, chamado “Ficheiros”

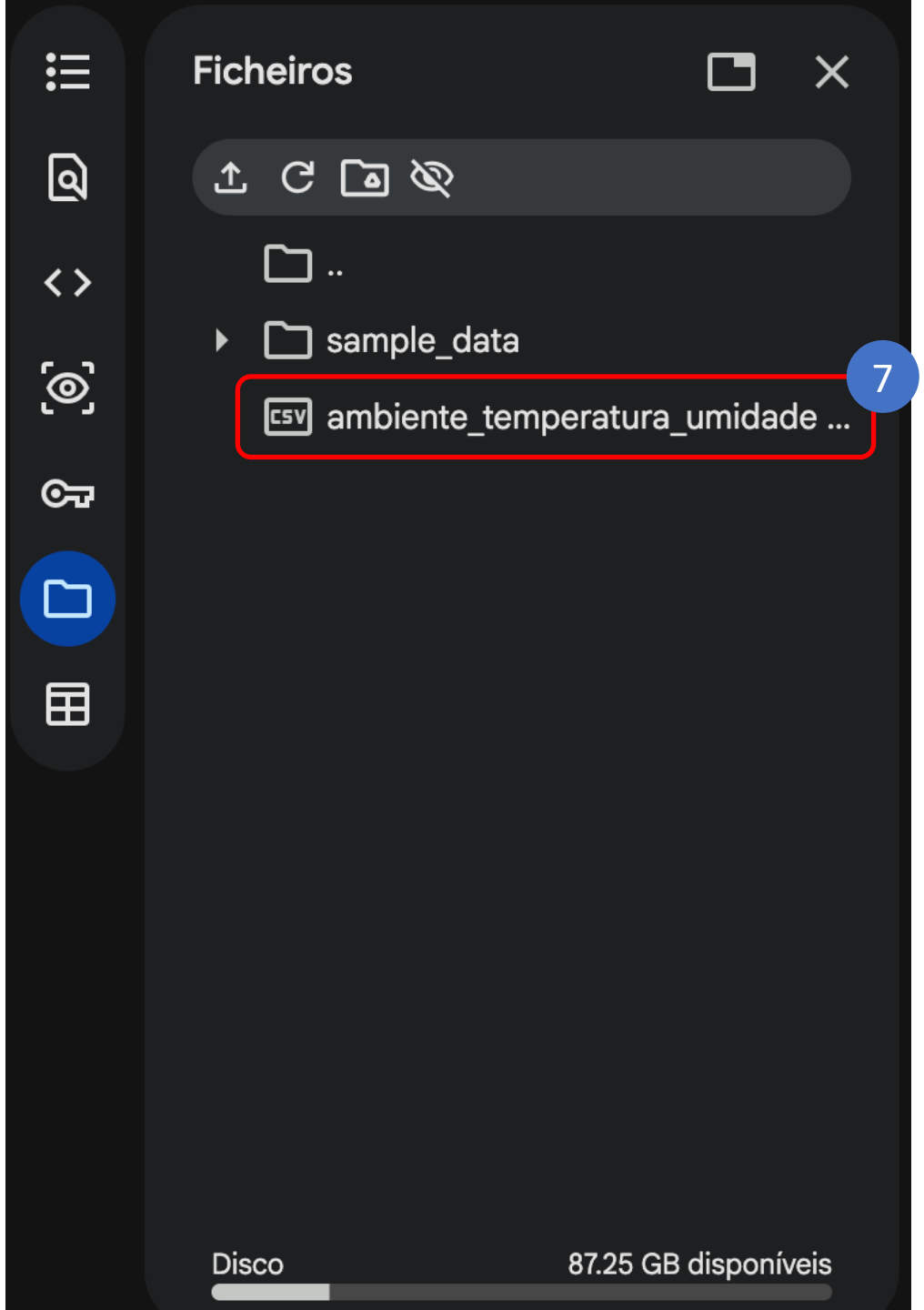


Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

5 Clique no ícone “Carregar para o armazenamento da Sessão”

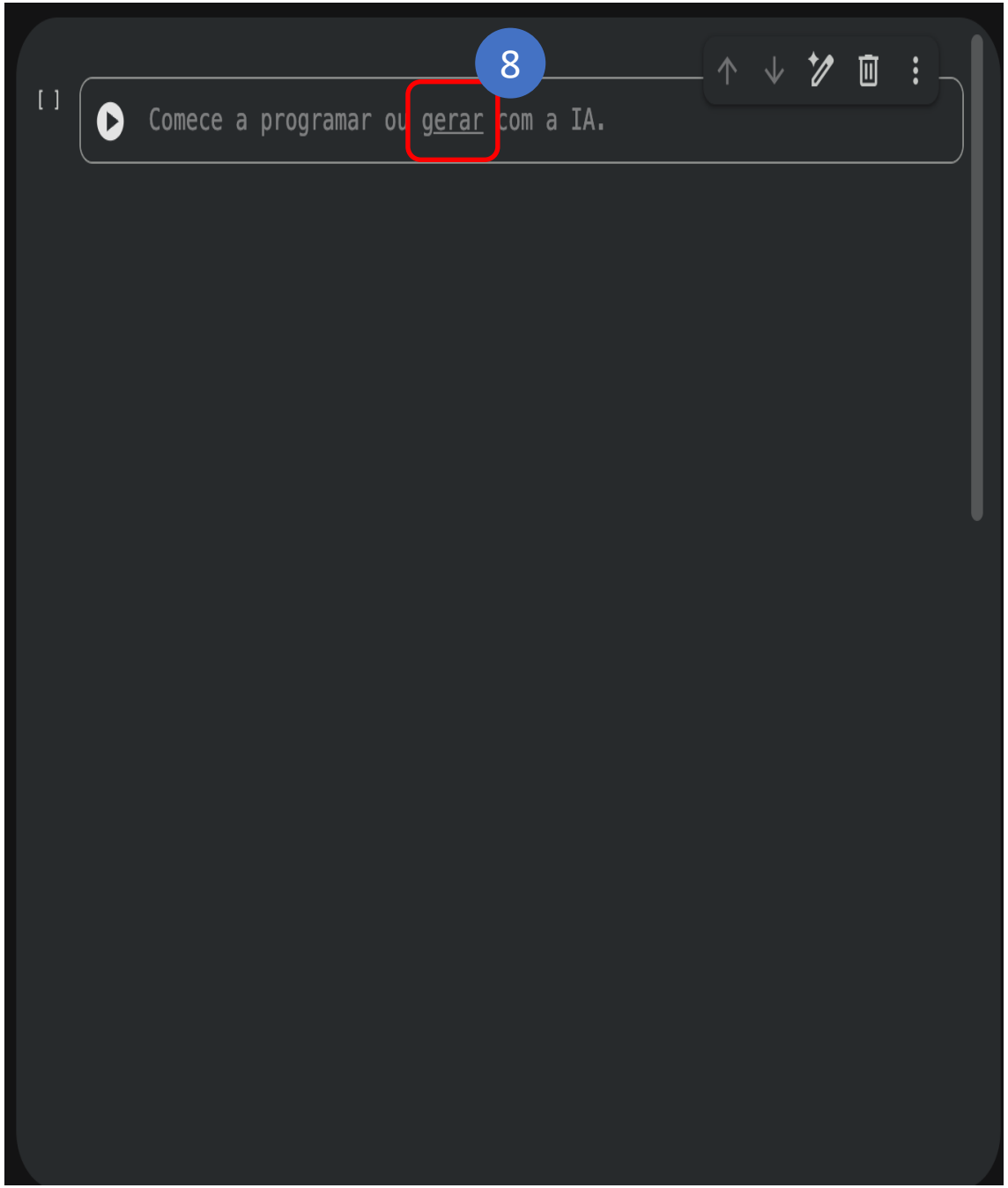
6 Logo após, irá abrir os arquivos do computador. Selecione o arquivo .csv que baixou na plataforma do Workshop.



Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

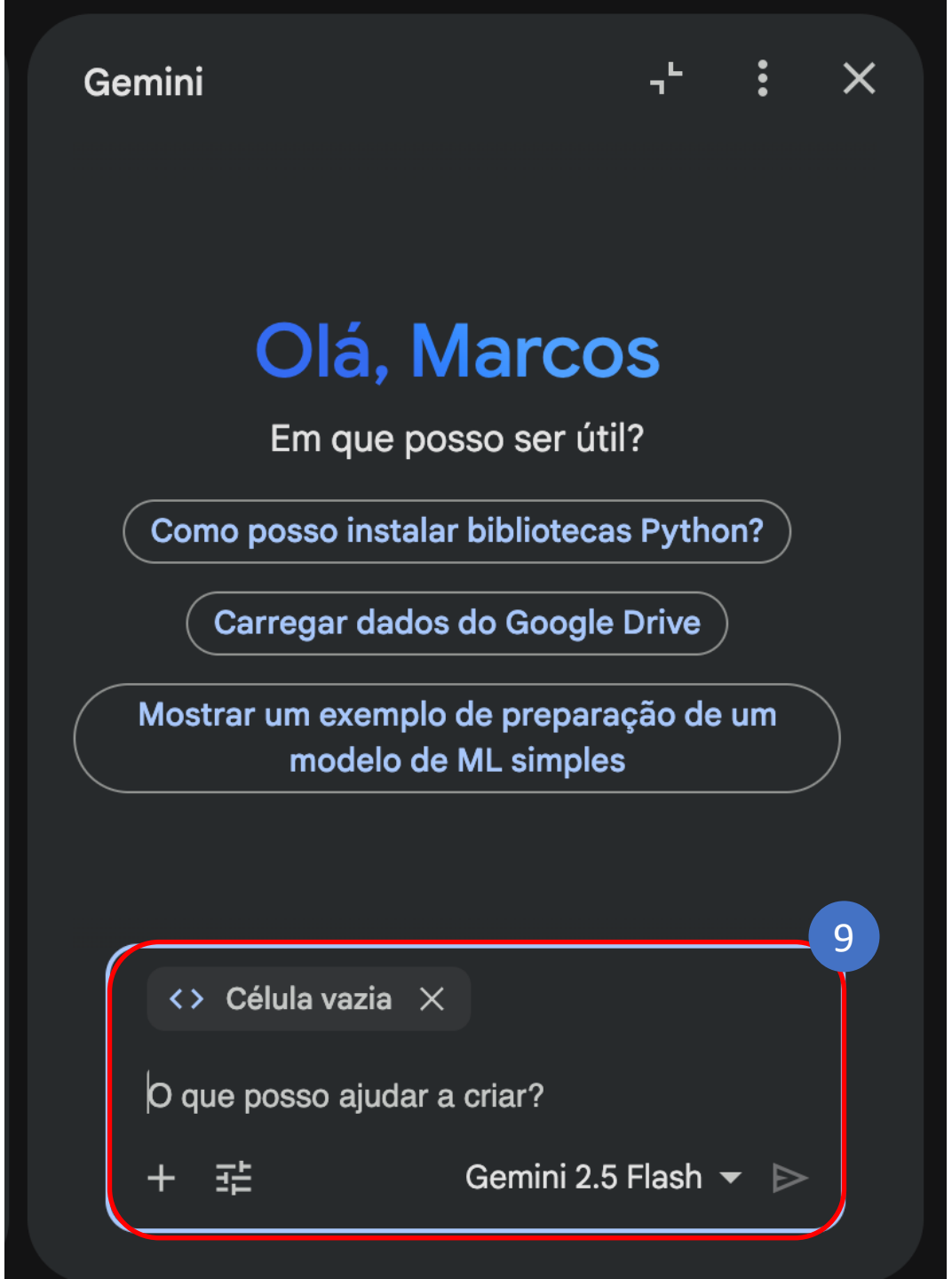
7 O arquivo .csv aparecerá no ficheiro, se tudo feito corretamenta.



Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

8 Agora, vá até a célula do Google Colab que permite escrever um código ou gera-lo com IA. Clique no hyperlink da palavra “Gerar” com a IA.

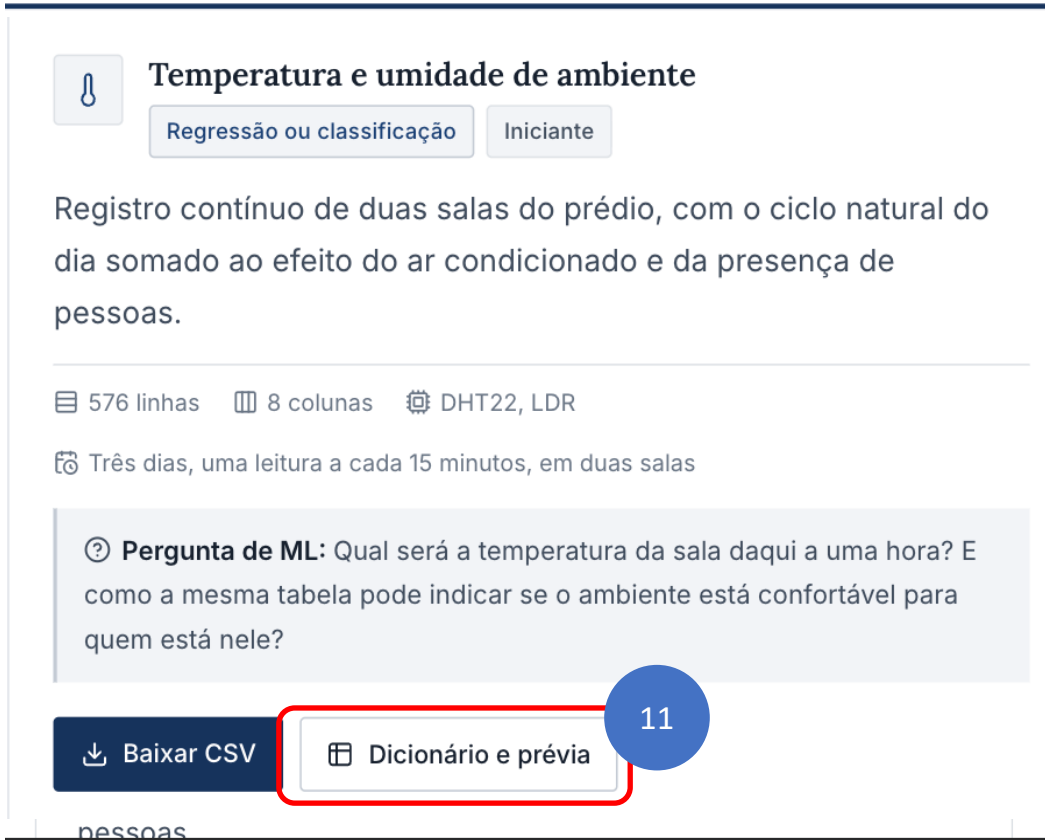


Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

9 A Janela do Gemini será aberta à direita. No campo de "Célula Vazia" enviaremos o prompt que temos pronto na plataforma do Workshop.



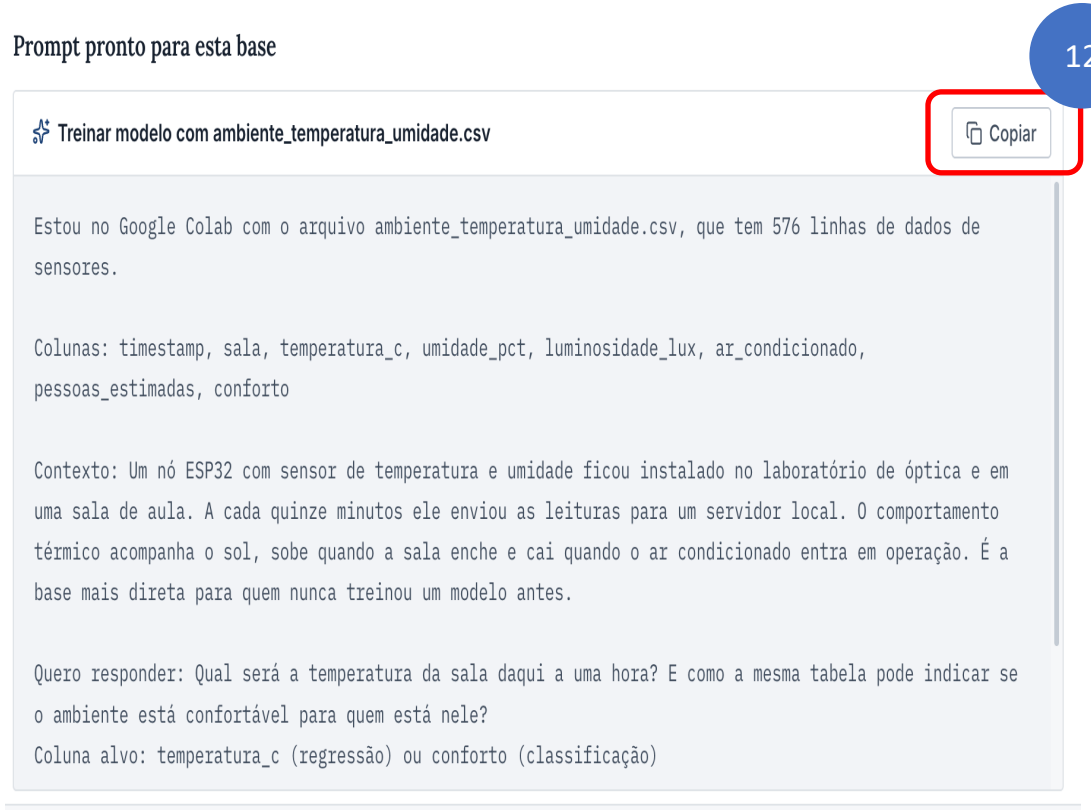


Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

10 Abra uma nova aba no navegador e acesse mais uma vez a Plataforma do Workshop. Clique em “Base de Dados”.

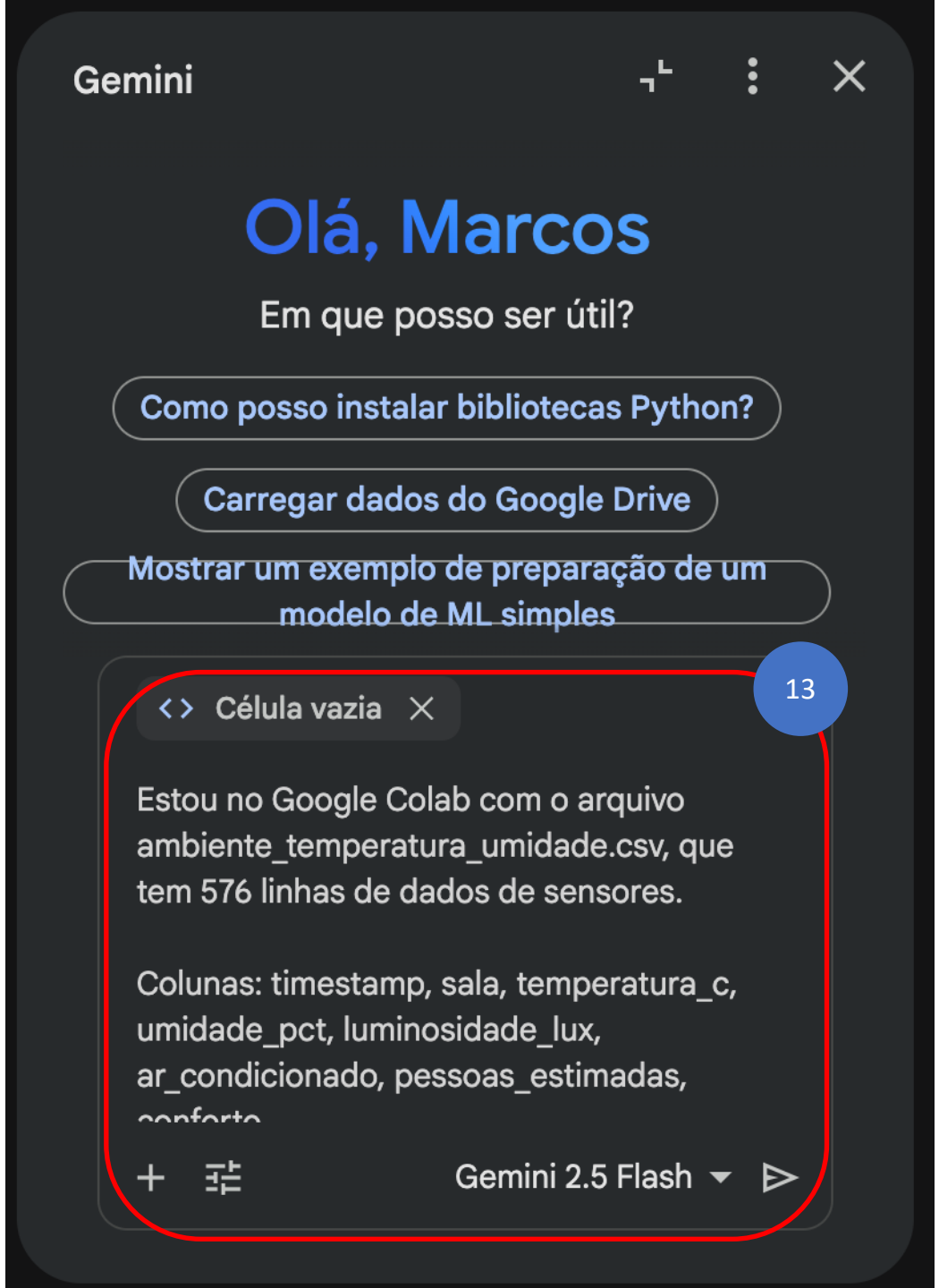
11 Volte para a base de dados que escolheu anteriormente e clique em “Dicionário e Prévia”.



Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

12 Vá até o fim da nova janela aberta e ao encontrar “Prompt pronto para esta base” clique em “Copiar”.



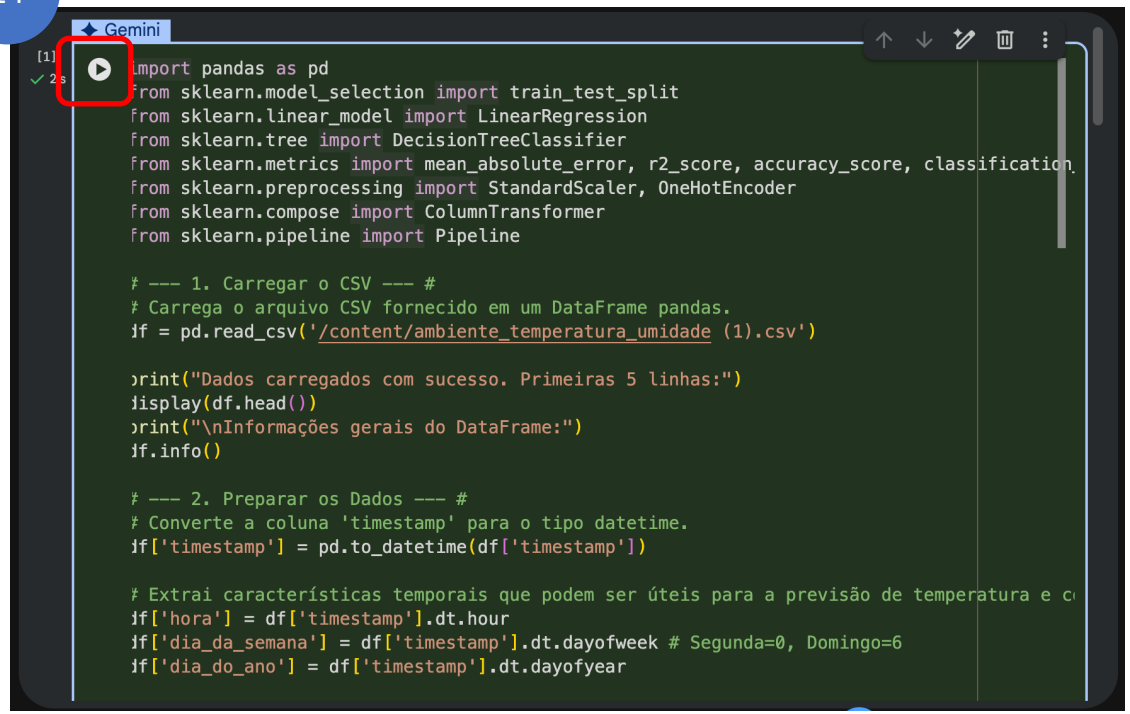
Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

13 Volte ao Gemini aberto no Google Colab. Em “célula vazia” cole o prompt copiado da Plataforma. Envie (dê “Enter”).

Obs.: *Muito provavelmente a dificuldade principal será **em rever o prompt enviado.** Dependendo do que o usuário deseja buscar, o Código Gerado pode causar incompatibilidade com a tabela.*

14



Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

14 O Código foi gerado. Clique no botão com uma seta para direita, ao lado da primeira linha de Código. Ele se chama “Executar célula”. O seu Código em python irá rodar.

```
     #   Column             Non-Null Count  Dtype
    ---  ------             --------------  -----
...  0   timestamp          576 non-null    object
     1   sala               576 non-null    object
     2   temperatura_c      576 non-null    float64
     3   umidade_pct        576 non-null    float64
     4   luminosidade_lux   576 non-null    int64
     5   ar_condicionado    576 non-null    int64
     6   pessoas_estimadas  576 non-null    int64
     7   conforto           576 non-null    object
    dtypes: float64(2), int64(3), object(3)
    memory usage: 36.1+ KB

    --- Avaliação do Modelo de Regressão (Temperatura) ---
    Erro Médio Absoluto (MAE): 0.78
    R-squared (R2): 0.92

    --- Avaliação do Modelo de Classificação (Conforto) ---
    Acurácia: 0.83
    Relatório de Classificação:
                  precision    recall  f1-score   support

       confortavel       0.80      0.83      0.82        54
             frio        0.88      0.79      0.83        19
           quente        0.84      0.84      0.84        43

        accuracy                             0.83       116
       macro avg       0.84      0.82      0.83       116
    weighted avg       0.83      0.83      0.83       116
```

Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

15

Parabéns! Você treinou seu primeiro modelo de Machine Learning! Vamos agora transforma-lo em arquivo json e deixa-lo mais visual.

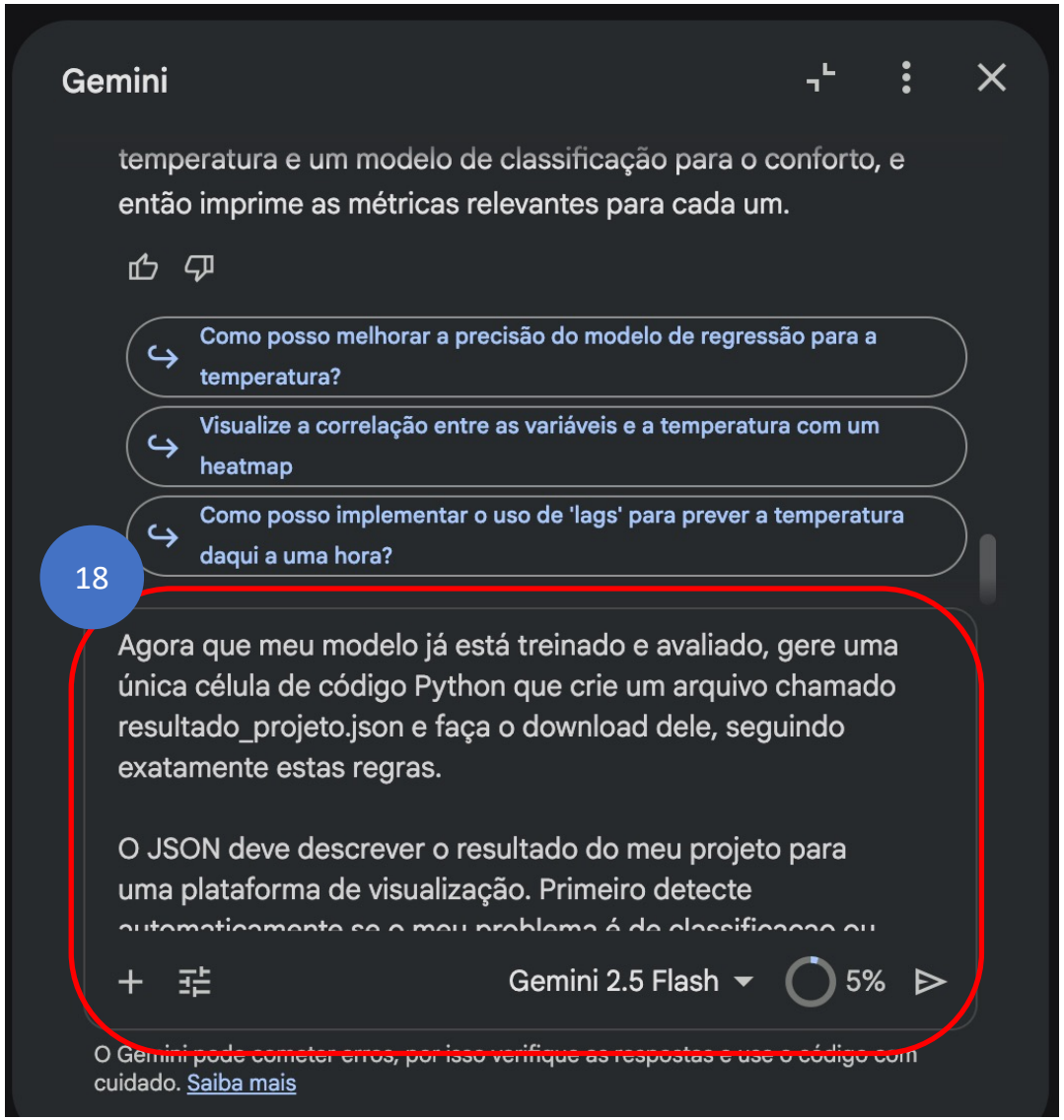


Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

16 Volte à Plataforma do Workshop. Clique em “Meu Projeto”.

17 Em “Gerar o resultado_projeto.json no Colab” clique em “Copiar”.



Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

18 Volte ao Gemini dentro da Plataforma do Google Colab, na mesma aba que foi realizado o projeto. Cole na célula o prompt copiado na Plataforma do Workshop. Envie (dê enter).

19

```python
import json
from google.colab import files
from sklearn.metrics import confusion_matrix

# --- Detecção do Tipo de Problema e Geração do JSON --- #
# O problema de classificação de conforto foi selecionado para o JSON final,
# pois o pedido incluía métricas específicas como matriz de confusão e classes.

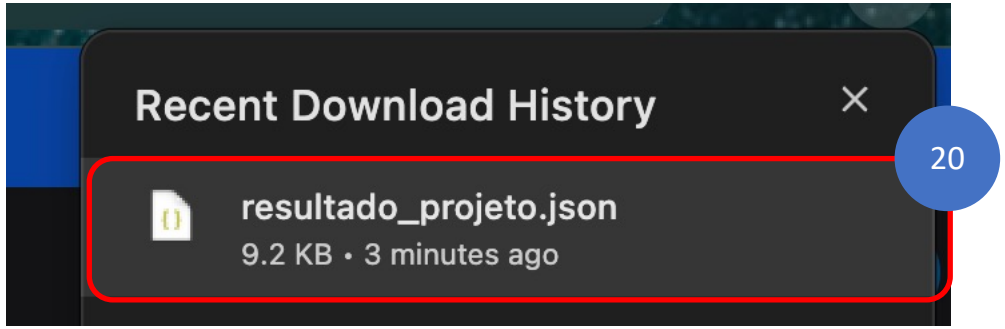
# Tipo de problema
problem_type = "classificacao"

# Nomes das colunas de entrada já extraídas do notebook anterior
entradas = features # 'features' está disponível do código anterior

# Dicionário para armazenar os dados do JSON
json_data = {
    "tipo": problem_type,
    "entradas": entradas
}

if problem_type == "classificacao":
    # Métricas de classificação (para 'conforto')
    acuracia = accuracy_score(y_test_conforto, y_pred_conforto)

    # Proporção da classe mais comum (piso)
    # 'df' e 'y_conforto' estão disponíveis do código anterior
    piso = df['conforto'].value_counts(normalize=True).max()
```



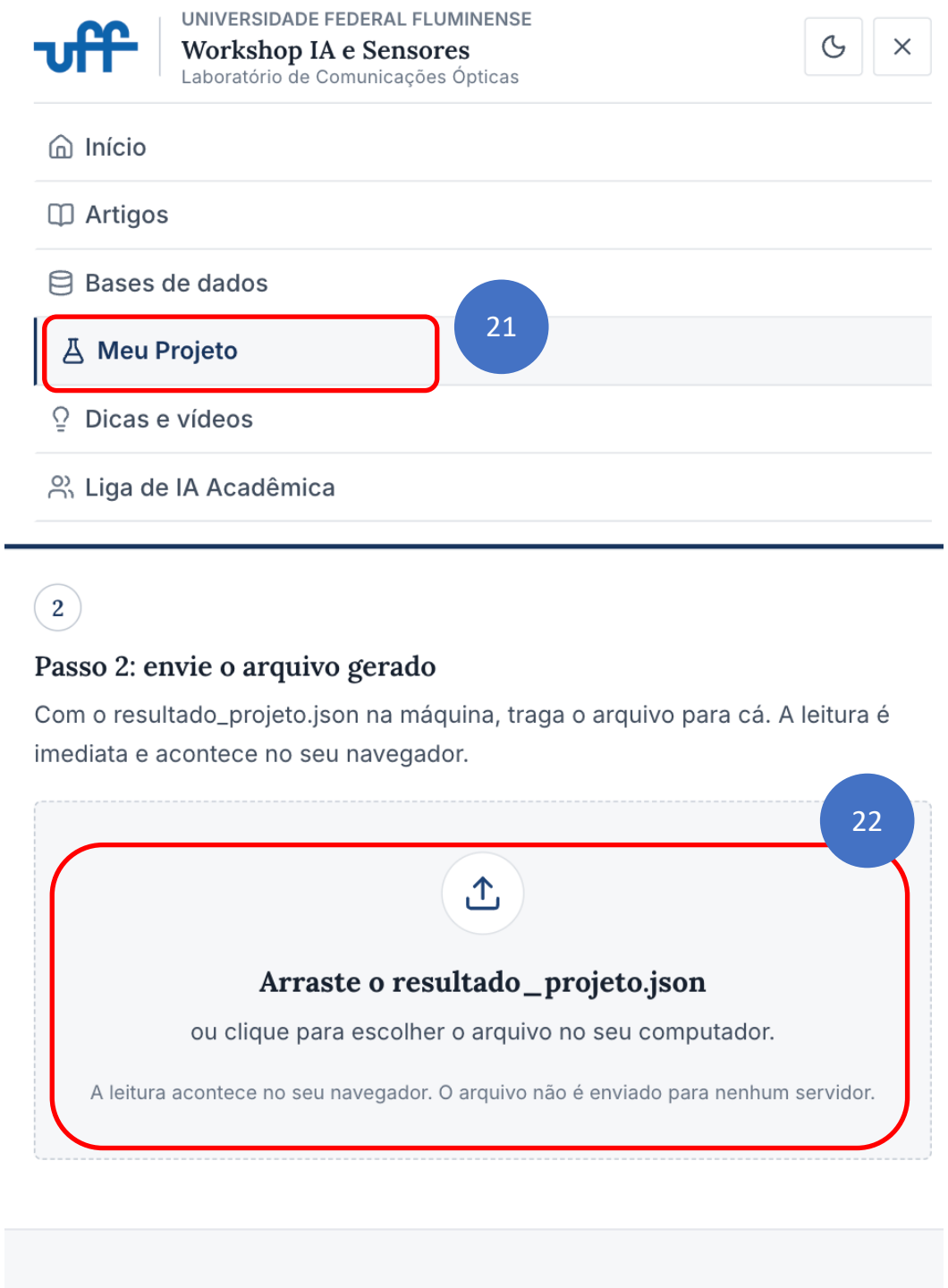
20

Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

19 O Código foi gerado. Clique no botão com uma seta para direita, ao lado da primeira linha de Código. Ele se chama “Executar célula”. O seu Código em python irá rodar.

20 O Download do arquivo json foi realizado. Agora voltaremos a Plataforma do Workshop.

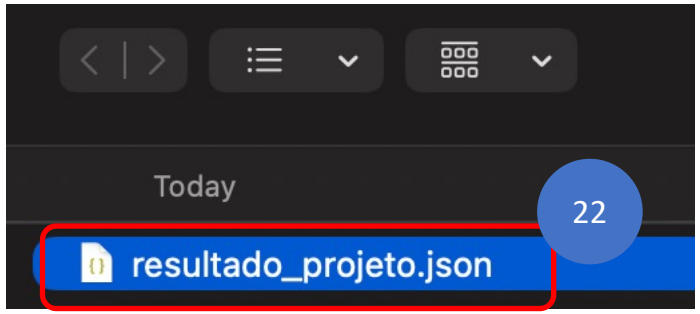


Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

21 Acesse a Plataforma do Workshop e clique na aba “Meu Projeto”.

22 Desça a página até chegar no campo “Passo 2: Envie o arquivo Gerado.” Clique na caixa para acessar os arquivos do computador.



23

O modelo aprendeu mesmo?

ACERTO DO SEU MODELO	PISO, O PALPITE SIMPLES	DIFERENÇA
82,8%	**46,2%**	**+36,6 pontos**
parte das previsões que bateu com o valor verdadeiro	o que se acerta chutando sempre a classe mais comum	quanto o treino rendeu acima do palpite

O modelo aprendeu com os dados

A distância para o palpite simples é confortável, sinal de que as colunas de entrada carregam informação sobre o alvo.

Onde o modelo se confundiu

real (linhas) previsto (colunas)	confortavel	frio	quente	total
confortavel	45	2	7	54
frio	4	15	0	19
quente	7	0	36	43

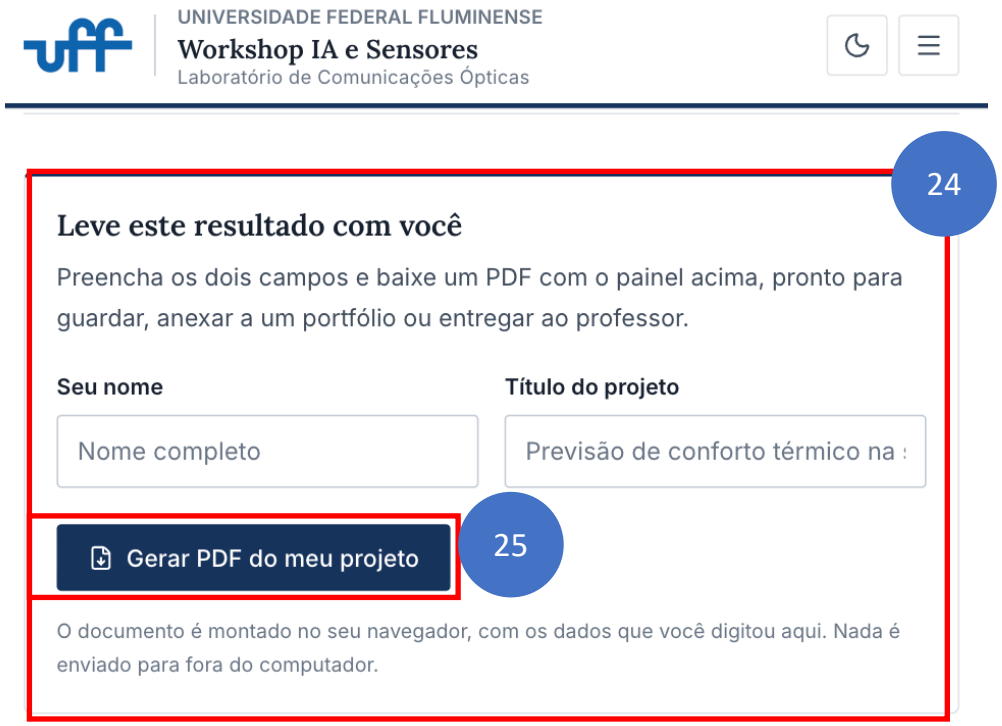
Leia por linha: dos exemplos que eram de uma classe, quantos o modelo colocou em cada coluna. Os números em azul, na diagonal, são os acertos. Tudo em vermelho ficou fora do lugar, e a coluna em que o número aparece mostra com qual classe o modelo se confundiu.

Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

21 Selecione o arquivo .json que foi feito o download.

23 Resultado visual do treinamento do modelo.



Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

24 Ao descer um pouco mais a página, encontrará um campo chamado “Leve Este resultado com você. O usuário poderá fazer um download em PDF do projeto executado.

25 Preencha seu nome e o título do projeto nos campos indicados. Depois, clique em “Gerar PDF do meu projeto”.

Universidade Federal Fluminense

Workshop de Inteligência Artificial e Sensores

LACOP, Universidade Federal Fluminense

Projeto do Fulano

Fulano

Emitido em 01/10/2026

DADOS DO PROJETO

Base de dados: não informada no arquivo

Coluna prevista: não informada no arquivo (classificação, o modelo escolhe entre categorias)

Colunas de entrada: hora, dia_da_semana, dia_do_ano, sala, umidade_pct, luminosidade_lux, ar_condicionado, pessoas_estimadas

DESEMPENHO DO MODELO

ACERTO DO MODELO	PISO, O PALPITE SIMPLES	DIFERENÇA
82,8%	**46,2%**	**+36,6 pontos**
parte das previsões que bateu com o valor verdadeiro	o que se acerta chutando sempre a classe mais comum	quanto o treino rendeu acima do palpite

O modelo aprendeu com os dados

A distância para o palpite simples é confortável, sinal de que as colunas de entrada carregam informação sobre o alvo.

MATRIZ DE CONFUSÃO

real (linhas) previsto (colunas)	confortavel	frio	quente	total
confortavel	**45**	**2**	**7**	54
frio	**4**	**15**	**0**	19
quente	**7**	**0**	**36**	43

Leia por linha: dos exemplos que eram de uma classe, quantos o modelo colocou em cada coluna. Os números na diagonal são os acertos, e o que está fora dela mostra com qual classe o modelo se confundiu.

AMOSTRAS CONFERIDAS UMA A UMA



83 acertos e 17 erros nas 100 amostras do arquivo, 83,0% corretas. A parte azul da barra marca os acertos.

Documento gerado pela plataforma do Workshop IA e Sensores, LACOP UFF

workshop-comp-eng-ai.vercel.app

Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

26

Parabéns! Você chegou ao resultado final do projeto. Basta enviar agora na Plataforma do Classroom.